

Comp Rev

形式幂级数复合|复合逆

形式幂级数的复合和复合逆也是常见的形式幂级数操作，对于没有特殊性质的 f 之前我们一直使用的多是 g 的算法来计算 $f \circ g$ 其中 g 是 $g(x) = x + a_2x^2 + \dots$ ，但是因为效率较低应用较少。我们介绍 Kinoshita–Li 的 g 的算法，其中 g 为两个次数为 n 的多项式相乘的时间。

形式幂级数/多项式的复合

若要计算 $f \circ g$ 那么需要 f 的每一项系数都是有限项之和，所以之前要求 f 是多项式，而如果 g 也可以满足这个条件。因为我们需要将 f 的系数截断，不妨直接考虑 f 都是多项式的情况。对于 g ，有

我们考虑环 R 上的有理函数

根据 [常系数齐次线性递推](#) 中提到的 Bostan–Mori 算法，Kinoshita 和 Li 指出可以将其修改为二元形式：

这样递归的计算在 n 时我们只需计算

在计算 $f \circ g$ 时我们不需要保留所有 f 的系数，因为最后我们只需要提取 f 的系数，所以 f 的系数是不需要的，而因为求出前者之后需要将其乘以若干个形如 g 的「多项式」，所以只需要保留对于 n 有贡献的系数即可。我们准备好给出伪代码：

那么我们有

注意第三个参数是因为 f 可能不为零，如果 f 此时不能截断来计算，我们也可以选择计算 f ，此时可以取 n 和 n 转而计算 $f \circ g$ 。

另外因为调用的限制最后递归终止时的 f 是可以直接导出的，不需要使用形式幂级数的乘法逆元算法来计算，我们只需计算一次乘法然后提取需要的系数。

常见的特殊形式复合

我们常用的 [多项式初等函数](#) 都可以通过复合计算：

在复合逆的计算中我们也会用到求幂函数。

Kronecker 代换

在分析时间复杂度之前我们先考虑如何作二元多项式乘法，一种想法是将系数「打包」，这一方法由 Kronecker 在

1882 年通过 将 上的乘法缩减为 上的乘法，但是要求 足够大。

不妨设 ，那么我们计算 之后仍然可以还原出 且「打包」和「拆包」的时间为线性。

我们使用 Kronecker 代换再计算一元多项式乘法即可，不难发现在 为二的幂时上述算法可以在 时间完成，因为每一次递归中 的次数翻倍，但是 的次数减半。

► 模板 ([P5373【模板】多项式复合函数](#))

形式幂级数的复合逆

现给出 且， 求出 满足。

根据 [Lagrange 反演](#)，对于 我们有

也就是我们如果能对 求出，那么就可以求出其复合逆。

Kinoshita 和 Li 指出我们可以考虑二元有理函数

且这个问题有一个更一般的形式即 Power Projection 问题：我们考虑计算

当 时显然有，否则我们有

那么

我们给出其伪代码：

同样的我们也可以直接导出 而不需要计算形式幂级数的乘法逆元，那么复合逆的算法就是

► 模板 ([P5809【模板】多项式复合逆](#))

由转置原理导出

Power Projection 问题是 Modular Composition 的转置，Kinoshita 和 Li 指出我们前文的复合算法可以由 Power Projection 算法直接转置得到。同样的，如果优化可以应用于 Power Projection 算法，其也可以应用于 Modular Composition 算法。我们省略细节。

参考文献

1. Yasunori Kinoshita, Baitian Li. [Power Series Composition in Near-Linear Time](#) FOCS 2024.
2. Alin Bostan, Ryuhei Mori. [A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence](#). SOSA 2021: 118-132
3. R. P. Brent and H. T. Kung. 1978 [Fast Algorithms for Manipulating Formal Power Series](#). J. ACM 25, 4 (Oct. 1978), 581–595.
4. Daniel J. Bernstein. [Fast multiplication and its applications](#). Pages 325–384 in Algorithmic number theory:

本页面最近更新：2025/3/20 19:15:21, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [hly1204](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用